Universidade do Minho

Departamento de Matemática — lcc – 1° ano

# Matemática Discreta

exame de recurso — 9 de junho de 2026

A duração do exame é de 120 minutos.

Justifique todas as suas respostas convenientemente.

**Não** é permitida a utilização de máquinas de calcular nem de quaisquer elementos de consulta.

---

## Parte I

1. Calcule o resto da divisão de $6^{243}$ por 35. 2 valores

2. Determine o número de soluções inteiras não negativas de $21x + 15y = 6$. 2 valores

3. Encontre todas as soluções incongruentes módulo 70 de $21x \equiv 14 \mod 70$. 2 valores

4. Resolva o sistema de congruências

$$\begin{cases} x \equiv 1 & \mod 3 \\ x \equiv 2 & \mod 4 \\ 2x \equiv 1 & \mod 5 \end{cases}$$

2 valores

5. Mostre que os quadrados perfeitos (ou seja, números naturais que são quadrados de algum inteiro) não podem ter, como dígito menos significativo na sua representação decimal (ou seja, o dígito "mais à direita"), nenhum dos seguintes: $2, 3, 7, 8$. 2 valores

## Parte II

6. Considere o grafo $G$ da figura 1.

   (a) Verifique se é hamiltoniano. 2 valores

   (b) Mostre que não é planar. 2 valores

   (c) Verifique se é euleriano. Em caso afirmativo, indique uma decomposição em ciclos disjuntos. 2 valores

   (d) Verifique se é uma árvore e se é bipartido. 2 valores

7. Mostre que um grafo com tantas ou mais arestas que vértices contém um ciclo. 2 valores

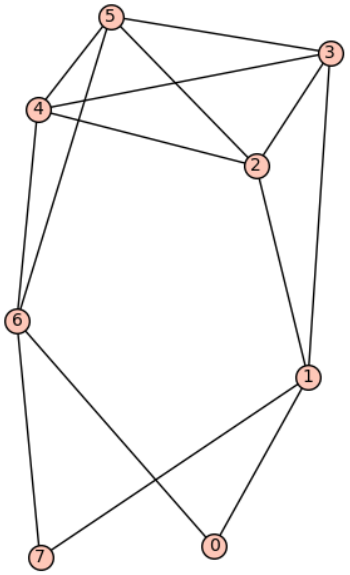



Figura 1: Grafo $G$